第八章　数列

8.5　拓展阅读：分形与自相似

8.5.1　引子

如何测量海岸线的长度呢？你可能认为，在科技如此发达的今天，量出一条线的长度并不是什么难事。在古代，人们就已经能通过将圆不断等分下去来得到圆周长的近似值，当我们能利用代数方法快速逼近圆周率 π 后，这个问题更是易如反掌；随手画一条曲线，我们也能利用微积分求解或近似得到它的长度，虽然有误差，但这是完全可以接受的。

然而，海岸线的几何形态却展现出近乎无穷的复杂性：在宏观视角下，海湾与半岛构成了岛屿基本的轮廓；视域稍加拉近，次级的海岬与凹口便渐次浮现；若再进一步向下深究，不仅怪石嶙峋的滩涂清晰可见，其间千折百回的岩缝与褶皱也必须被纳入精确度量的范围之中。随着观测窗口的不断缩小，原本被视作“平滑”的边缘源源不断地涌现出新的细节，测得的总长度也将无止境地膨胀。

很长一段时间，数学家并没有非常重视这一现象，直到 1967 年，法国数学家曼德尔布洛特 (B. Mandelbort) 发表了《英国的海岸线有多长》的文章[1]，这篇论文研究了英国海岸线的度量问题，认为无论基于什么样的度量单位，都无法精确度量曲折变化的海岸线，文中还提出了“统计自相似性”这一概念，并指出：“虽然地理曲线在细节上如此复杂，以致其长度往往为无穷大，或更准确地说，是无法定义的。然而，许多这类曲线在统计意义上是‘自相似’的，即其任一部分均可视为整体的一个缩小比例的影像。”“自相似”的概念引发了学界的高度关注，吸引了许多数学家参与研究，并逐渐形成了一门被称为分形几何学的数学分支。

在分形几何学中，并没有严格地定义自相似的概念，按照曼德尔布洛特的思想，自相似可被分为两种情况：一种是统计学意义上的，另一种是数学意义上的，无论是具备哪种自相似的事物都可被称为分形。

8.5.2　数学意义上的自相似

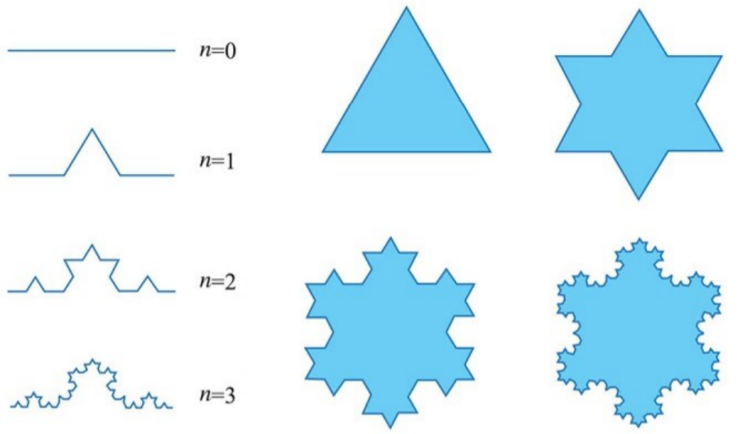
对以数学方法表达的自相似分形而言，部分与整体之间将按照严格的比例关系来构建分形。下面介绍几个著名的标准自相似分形，这些分形不仅是分形几何学中的重要的研究对象，也是数学上令人着迷的例子，更成为现代计算机设计的基本方法之一。

科赫曲线（Koch Curve） 科赫曲线是一种分形，它最早出现在瑞典数学家科赫 (H. von Koch) 1904 年的论文《关于一条连续而无切线，可由初等几何构作的曲线》中。[2]。其构造方法非常简单，如下图所示，给定一条线段，将该线段三等分，以中间部分的线段为底边，向上作一个正三角形，并抹去原先的中间线段，如此得到了一阶科赫曲线。对一阶科赫曲线的每一

[1]B.Mandelbrot. How Long Is the Coast of Britain? [J]. Statistical Self-Similarity and Fractional. Science, New Series, 1967, Vol.156:636-638

[2]H.von Koch. Sur une courbe continue sans tangente,obtenue par une construction géométrigue élémentaire.pages 681-702,1904

条线段进行上述步骤后得到二阶科赫曲线，如此往复进行下去。如果选定初始图形为正三角形，并对它的每一条边做科赫曲线构造，就能得到科赫雪花。



2023 年南京大学录取通知书的设计理念出自科赫曲线，给出了一到四阶的科赫曲线，并各附上了一句话。

一阶科赫曲线（$n=1$，等边三角形）：“世界上没有两片完全相同的树叶。”

$$l_n = \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} \cdot l_1 = \frac{4^{n-1}}{3^{n-2}}, \forall n \geq 1$$

$$\sigma_n = \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right] \cdot \sigma_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right], \forall n \geq 1.$$

二阶科赫曲线（$n=2$，六芒星）：“每条河都有自己的方向。”

KOCH CURVE
科赫曲线
by the Swedish mathematician
Helge von Koch.

“每条河都有自己的方向。”

$$l_n = \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} \cdot l_1 = \frac{4^{n-1}}{3^{n-2}},\ \forall n \geq 1$$

$$\sigma_n = \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right] \cdot \sigma_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right],\ \forall n \geq 1.$$

三阶科赫曲线（$n = 3$）：“让玫瑰成为玫瑰，让松柏成为松柏。”

KOCH CURVE
科赫曲线
by the Swedish mathematician
Helge von Koch.

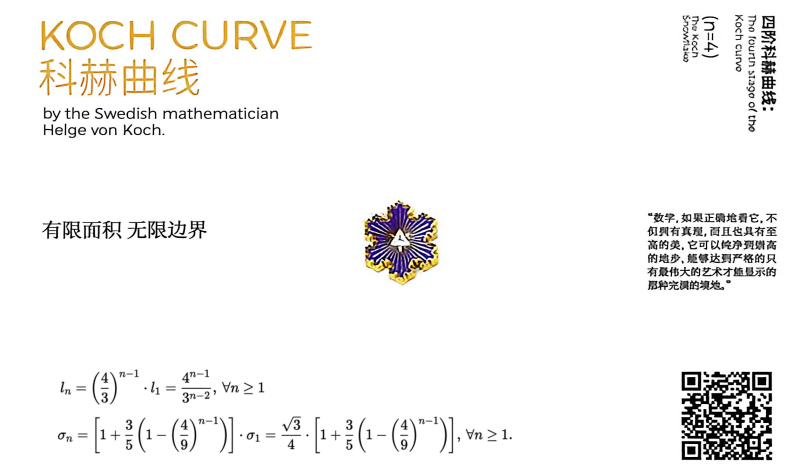
三阶科赫曲线：
The third stage of the
Koch curve
(n=3)
The Koch
Snowflake

“让玫瑰成为玫瑰，
让松柏成为松柏。”

$$l_n = \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1} \cdot l_1 = \frac{4^{n-1}}{3^{n-2}},\ \forall n \geq 1$$

$$\sigma_n = \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right] \cdot \sigma_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right)\right],\ \forall n \geq 1.$$

四阶科赫曲线（$n = 4$）：“有限面积，无限边界。”



最后引入了罗素 (B. Russell) 在《The Study of Mathematics》中对于数学美的观点：

“数学，如果正确地看它，不但拥有真理，而且也具有至高的美，它可以纯净到崇高的地步，能够达到严格的只有最伟大的艺术才能显示的那种完美的境地。”

南京大学录取通知书给出了 n 阶科赫曲线的周长和面积的通项公式，下面请你推导这两个数列的通项公式。

问题 8.5.1　从边长为 1 的等边三角形（一阶科赫曲线）出发，可以按前面所述的方法得到更高阶的科赫曲线。设 n 阶科赫曲线的周长为 l_n，面积为 σ_n。

(1) $l_1 =$ (△)，$\sigma_1 =$ (△)。

(2) n 阶科赫曲线一共有 (△) 条边，每条边的长度是 (△)。

(3) 求 $\{l_n\}$ 和 $\{\sigma_n\}$ 的通项公式。

(4) 根据 $\{l_n\}$ 和 $\{\sigma_n\}$ 的通项公式，解释为什么南京大学录取通知书上说科赫曲线是“有限面积，无限边界。”

谢尔宾斯基三角形（Sierpinski Triangle） 谢尔宾斯基三角形是一类分形，由波兰数学家谢尔宾斯基 (W. Sierpinski) 于 1915 年提出，构造方法也很简单。如下图，从一个实心三角形出发，去掉三条边中点连线形成的三角形，对剩余的三个实心三角形重复同样的步骤，最终得到的图形就是谢尔宾斯基三角形。

问题 8.5.2　记上图的三角形从左到右依次为第 1 ∼ 5 个图形，据此还可一直构造下去得到第 n 个三角形，第 $n+1$ 个三角形……

设第 1 个图形是边长为 1 的等边三角形。

（1）记 a_n 为第 n 个图形中的黑色三角形个数，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

（2）记 l_n 为第 n 个图形中所有黑色三角形的周长之和，求 $\{l_n\}$ 的通项公式。

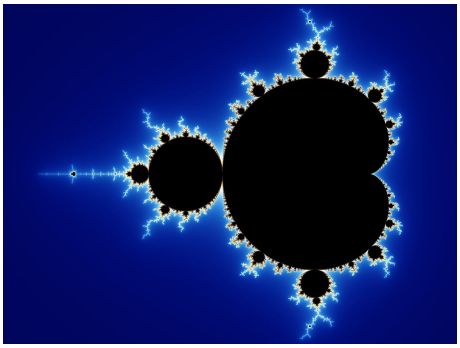
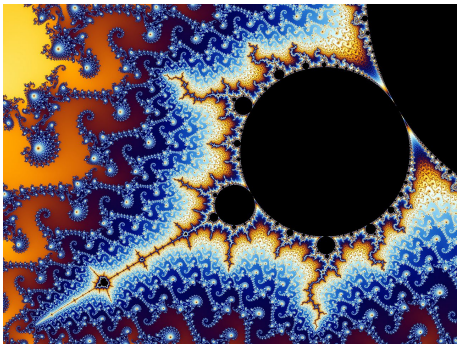
（3）记 σ_n 为第 n 个图形中所有黑色三角形的面积之和，求 $\{\sigma_n\}$ 的通项公式。

曼德尔布洛特集（Mandelbrot set）　曼德尔布洛特集是复平面上的一个点集，被公认为分形几何的最高代表及现代数学中最复杂的对象之一，它由曼德尔布洛特在 1980 年利用计算机辅助首次可视化。[3]

曼德尔布洛特集由复数二次迭代公式定义：

$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$

c 是复平面上的一个常数，z 是迭代过程中的变量，初始值固定为 $z_0 = 0$。

可以说，分形几何的创立正是得益于计算机技术的发展，离开了计算机技术分形的研究简直步履维艰

8.5.3　分形几何中的分数维

通过数学意义上的自相似，我们让部分与整体之间按照严格的比例关系构建出精美的分形。可是，这样的构造还没有涉及数学的核心，因为数学的本质在于度量，数学所要研究的问题是：应当如何度量和一般性地刻画图形的自相似性?

人们通常说点是零维的，直线是一维的，平面是二维的，立体是三维的……维度，是空间最基础的分类标准。后来，数学家把这样的概念拓展到 n 维空间，无穷维空间。可以认为，维数描述了研究对象占据的空间大小，而且一般都以正整数形式出现。但分形几何则把维数的概念由正整数拓展到了分数，分数维空间的表达是分形几何学的一个重要特征。

非整数维度听起来有点不可思议，不妨先看看我们熟悉的整数维度是怎么来的吧。

[3] 下一页的左图是原始图像，右图是放大等级 8 的图像。

例 1　“如果把一根 1 维线段的边长变为原先的 2 倍，那么它整体就变为原先的 2 倍。”

例 2　“如果把一个 2 维的正方形的边长变为原先的 2 倍，那么它整体就变为原先的 4 倍，如果边长变为原先的 x 倍，那么它整体就变为原先的 x^2 倍。”

例 3　“如果把一个 3 维的正方形的边长变为原先的 2 倍，那么它整体就变为原先的 8 倍，如果边长变为原先的 x 倍，那么它整体就变为原先的 x^3 倍。”

我们观察发现，D 维的物体在边长变为原先的 S 倍后，其整体将变为原先的 S^D 倍。

如果用这个方法来求解谢尔宾斯基三角形（下称谢三角）的维数，会出现什么情况呢?

将谢三角的边长变为原先的 2 倍后，其整体可以由原先 3 个谢三角拼成，其维数 D 满足 $2^D = 3$，即使是变为原先任意整数倍也均满足此式，解得

$$D = \log_2 3 \approx 1.585$$

类似的，可以求解科赫曲线的维度为 $\log_3 4 \approx 1.2619$。

由此受到启发，我们可以得到分形维数（自相似的维数）的概念，该概念最早由德国数学家豪斯多夫 (F. Hausdorff) 于 1918 年提出，也被称为 **Hausdorff 维数**。

定义 8.5.1 (自相似的维数)**.** 一个几何物体由 n 个大小一致且互不重叠的和自己相似的小物体构成，若这些小物体和大物体的大小比例为 $1:m$，那么这个几何物体的**自相似的维数/Hausdorff 维数**为 $d = \log_m n$，若这些小物体的大小不同，设每个小物体与大物体的大小比例为 m_i，则前述维数 d 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{1}{m_i^d} = 1$.

问题 8.5.3　**（Sierpinski 地毯分形）**一个正方形被等分成九个相等的小正方形，将中间的一个正方形挖掉（图 1）；再将剩余的每个正方形都分成九个相等的小正方形，并将中间的一个正方形挖掉，得图 2$\cdots\cdots$ 如此继续下去。

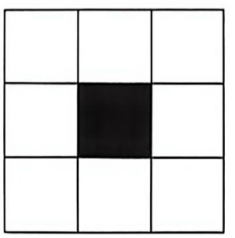


图 1

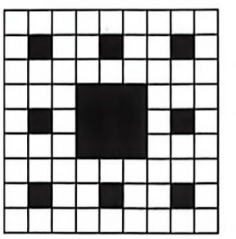


图 2

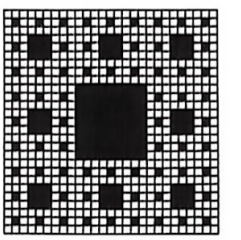


图 3

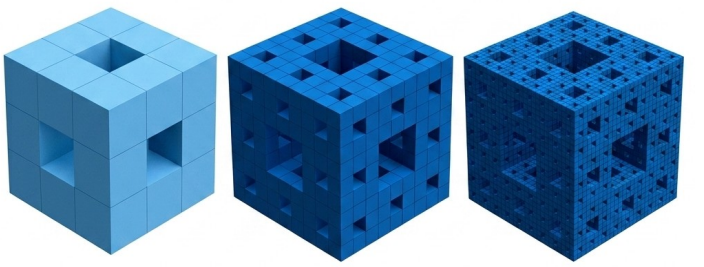
（1）图 3 共挖掉了多少个正方形?

（2）设原正方形的边长为 a，则第 n 个图共挖掉了多少个正方形？这些正方形的面积和为多少?

（3）求 Sierpinski 地毯分形的自相似的维数。

问题 8.5.4　**门格海绵（Menger sponge）**的构造方式如下：

（1）从一个正方体开始；
（2）把正方体的每一个面分成 9 个正方形。这将把正方体分成 27 个小正方体；
（3）把每一面的中间的正方体和最中心的正方体也去掉，留下 20 个正方体；
（4）把每一个留下的小正方体都重复步骤（2）（3），如此往复下去……



求门格海绵的自相似的维数。

自相似的维数衡量着一个分形图案的曲折程度，如果一个图形的维数越接近 1，说明它表现得越像直线，如果从一条线段出发构造的图形的自相似维数接近 2，如佩亚诺曲线（Peano Curve）说明它疯狂扭曲，一根线几乎要填满整个二维平面；如果从一个平面出发构造的图形的自相似维数接近 3，说明它高度折叠，几乎布满整个三维空间。

8.5.4 统计学意义上的自相似

不言而喻，自然界中的大部分分形都是统计学意义上的，这是因为随机现象是普遍存在于现实世界中，即便是由 DNA 复制形成的树叶也并不完全相同。

以雪花为例，雪花是因为气温降低使得天空中的水汽凝华形成的冰晶体，而冰晶体属于六方晶系，所以大多数雪花都呈六角形。按照雪花形成的原理，所有雪花相同部位的形状和大小应当是一样的，但这种典型雪花只有在实验室里才能形成；一般情况下，各种随机因素的影响使得雪花千姿百态，每一片都构成与众不同的精美图案，于此同时，它们仍保持着六角形的呈现姿态，和而不同，这就是统计学意义上的自相似。

对于完美的分形，我们总有方法精确地算出它们的自相似维数，那么对于统计学意义上的自相似图形呢?

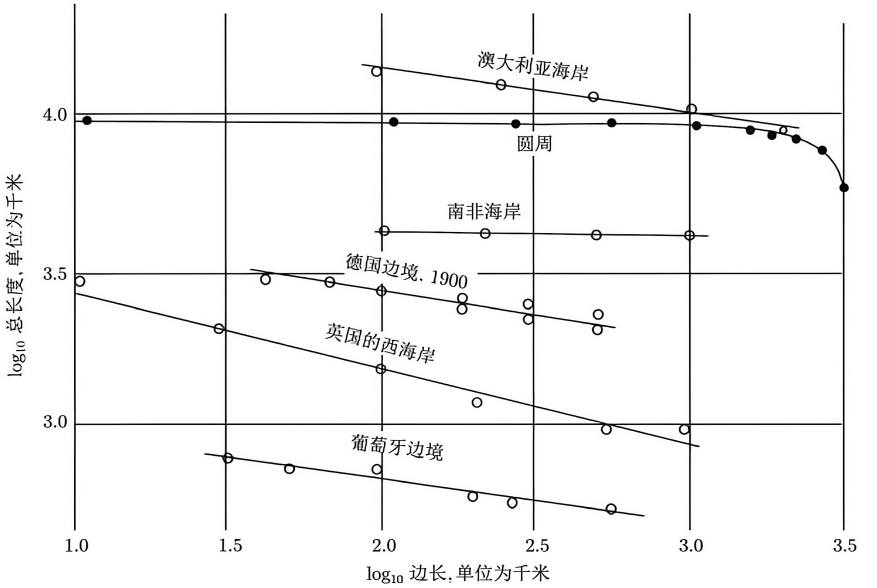
实际上，二者的求解方式在本质是相同的，分形的长度随测量精度的提升而膨胀，这种膨胀的“速率”便构成了一个稳定的、能够描述海岸线粗糙程度的特征，也就是分形维数，这与数学意义上分形维数的定义完全相同，但前者是无法用简单比例定义的统计对象，需要通过实验观测来推导出对应的维数。

假设我们要测量一段海岸线，手中有一把长度为 G 的直尺，测量过程是：从起点出发，每次量一步，步长为 G，直到抵达终点，假设你一共量了 N 步。那么，在这种标度下测得的海岸线长度就是：$L(G) = NG$。

但由于海岸线是弯曲的，直尺 G 会切断比 G 更小的弯曲和凹凸。当标度 G 越小，能捕捉到的细节就越多，原本被忽略的小路径也会被越来越多地计入总长度。

人们发现，对于传统几何学中的可求长曲线，当 G 缩小时，N 的增长速度几乎与 G 的

减小速度成反比（$N \propto G^{-1}$），因此 $L(G) = N \cdot G$ 会趋于一个定值。但在分形几何中，由于结构具有自相似性，N 的增长速度远快于 G 的缩小速度，$L(G)$ 将会随着 G 的减小而趋于无穷。



理查德森（Richardson）通过大量数据发现，如果将测量结果绘制在双对数坐标系上，其关系呈现明显的线性：

$$\ln L(G) = \ln M + (1 - D) \ln G$$

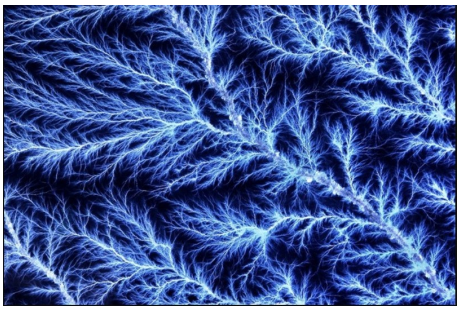
对圆而言，当边长趋于零时，总长度趋近于一确定极限；而对所有其他曲线，当边长变短时，总长度反而增大，且双对数坐标图的斜率绝对值等于 $D - 1$。

上述关系可化简为：

$$D = 1 - \log_G \left(\frac{L(G)}{M} \right)$$

其中 $M > 0$ 为常数，维数 $D \geqslant 1$ 亦为常数。若边界在地图上看似笔直，则 $D = 1.00$，利用上图测出的数据可计算得：英国西海岸的维数是 $D = 1.25$；1900 年德国边境的维数是 $D = 1.15$；葡萄牙边境的维数是 $D = 1.14$；而看似最平滑的南非海岸线的维数只有 $D = 1.02$。除此以外，我们还可以计算出诸多事物的自相似维数：罗马花椰菜的维数高达 2.8；一团被随手揉皱的纸大概是 2.5 维；强电流击穿亚克力板时形成了“利希滕贝格图案（Lichtenberg Figure）”，这种“闪电的化石”也是 2.5 维的。[4]

[4]左图：罗马花椰菜
右图：利希滕贝格图案



8.5.5 世界是分形的

大自然中自相似的现象比比皆是：连绵的山丘，曲折的海岸，晶莹的雪花，变幻的浮云，袅袅的青烟，蜿蜒的江河，炫目的闪电……因此，早在现代科学揭示分形的奥秘之前，艺术家们便已在直觉的指引下描绘这一现象。

以日本的浮世绘为例。下方左图展示了浮世绘画家葛饰北斋 (Katsushika Hokusai) 的著名木版画《神奈川冲浪里》（かながわおきなみうら）。画中的波浪栩栩如生，仔细观察会发现波涛的形状与小浪花的形状极为相似，正是大自然中的一个分形。

葛饰北斋的绘画风格对欧洲画坛影响很大，许多印象派绘画大师都临摹过他的作品，包括荷兰印象派画家梵高 (V. van Gogh)。上方右图展示的是梵高的名画《星空》，画面呈现两种风格的线条，一是弯曲的长线，二是破碎的短线，梵高把两种线条交互和谐地运用，形成极为夸张的手法，生动地描绘了充满运动和变化的星空，也充分体现了大自然中自相似的现象。

我们从小接触的是欧几里得几何学，这一几何理论主要聚焦于规则、平滑且具有整数维数的几何图形，如点、线、面、正方体、球体等。这些图形有着明确的特征尺度和几何性质，其形状和结构在任何尺度下都保持不变。欧氏几何的研究主要依赖于公理化体系与逻辑推理，注重严谨性和逻辑性，其结论也具有确定性和普遍性，并在建筑设计、机械制造、工程制图等传统领域亦有着极为广泛的应用。

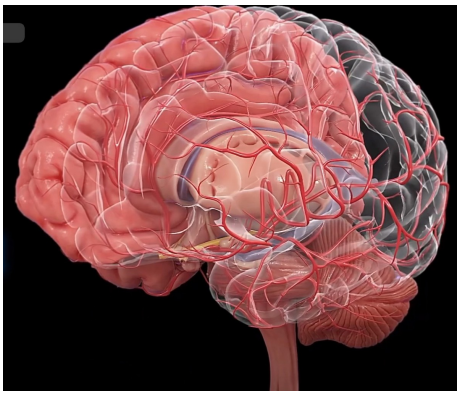
欧氏几何的应用基于其对规则图形的精确描述和计算，能够满足这些领域对精确性和标准化的要求，同时因其简约之美也被广泛应用于艺术创作中。

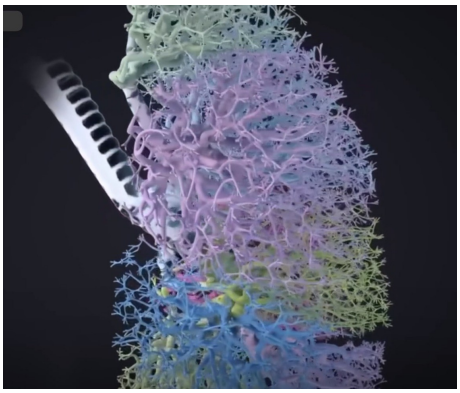
然而，欧氏几何也常常被认为是“冷酷无情”和“枯燥乏味”的，其中一个原因便是：它无力描述云彩、山岭、海岸线或树木的形状。云彩不是球体，山岭不是锥体，海岸线不是圆

周，树皮并不光滑，闪电更不是沿着直线传播的，自然界中的许多图形是如此的不规则和支离破碎，以至于与追求平滑规则的欧氏几何相比，自然的复杂程度不仅达到了新的高度，在结构层次上更是不可比拟，因此也长期被欧氏几何认为是“无形状可言”的，曼德尔布洛特曾感慨道：“数学家们蔑视这种‘无定形’的形态学，他们越来越多的选择是：想出种种与我们看得见或感觉得到的任何东西都无关的理论，以此来逃避大自然。”

作为对这个挑战的回应，曼德尔布洛特尝试去构思和发展一种新的几何学。正如本文最开始讲的，自他发表了那篇被后人赋予传奇色彩的论文后，分形，这个掀起数学和艺术革命的概念闯入了人们的视野，分形几何这一新兴学科也迅速在众多科学领域中崭露头角，人们也终于得以用一种更为真实准确的方式，去观察和描述自然与世界。

从分形几何学的视角看来，我们人类和周围的各种物体更像是居住在维度之间的两栖动物，这种略显抽象的概念在生活中竟然无处不在：同样体积的物体，如果想让表面积最小就缩成球（可利用施泰纳对称化（Steiner Symmetrization）证明），如果想让表面积尽可能大呢？那就向分形进化。我们的大脑皮层为了在有限的颅腔内承载海量的神经元，折叠出纵横交错的沟壑，维数达到了 2.8；为了充分与氧气接触以最大化气体交换量，我们的肺部支气管在胸腔内不断分形、演变，最终细化为数十亿个微小的肺泡，将表面维数推向了惊人的 2.97，虽然一个成人肺部的体积只有几升，但如果把内部折叠的表面全都铺开，总面积能达到 50 到 100 平方米。





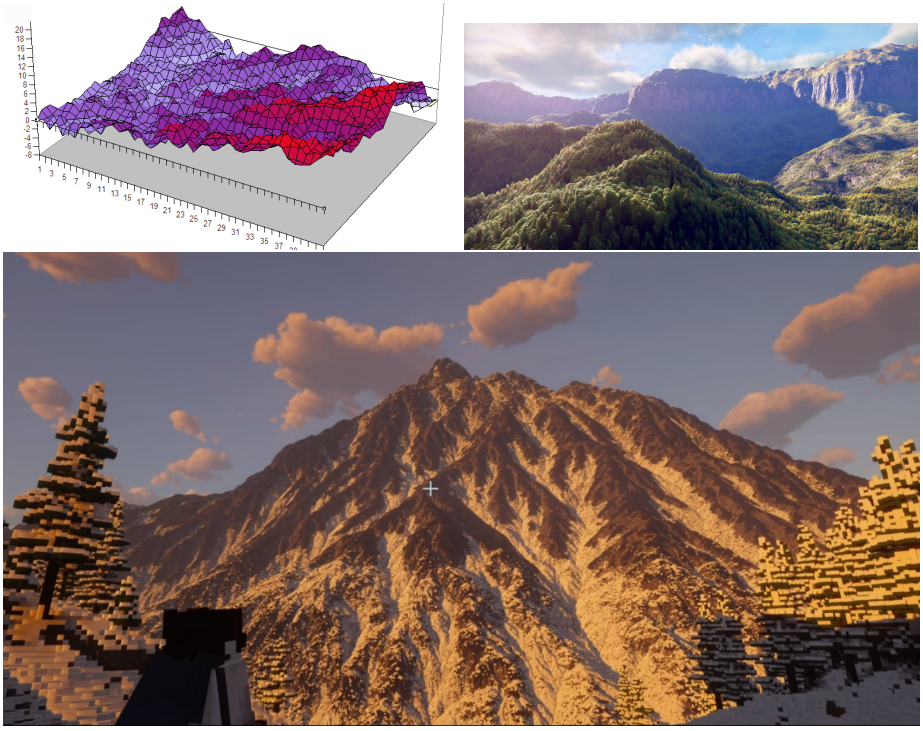
分形维数还能应用临床医学上。以视觉系统为例，健康视网膜的血管网络呈现出约 1.7 维的特定分形分布，而近视等眼科病变往往伴随着血管网复杂度的消解与维数的下降；神经病理学领域相关研究指出，在海马体中，对照组织的分形维数约为 1.45 ，而阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease）人的分形维数则为 1.75。除此以外，分形几何还被用于研究地震波的传播、河流的水系分布等诸多自然现象。可以说，生命的律动、自然的奥妙与分形紧密相连。

我们利用自相似的迭代可以刻画出诸多精妙复杂的曲线，自然亦是同理，只要让简单的步骤在所有的尺度上不断重复，复杂而规律的分形结构就涌现了。海浪拍打岸边，将优先侵蚀薄弱之处，海岸线就形成了各种大小形态的凹凸；一道闪电总有可以更快释放能量的路径，这就形成了弯弯绕绕的分叉；水在河床上汇聚，受重力影响四散流向低处，形成了复杂的支流结构……但是，不同于数学自相似迭代的严密精巧，大自然中还存在着难以穷尽的随机现

象，它所创造的分形虽然是“残缺粗糙”的，但在更大的尺度上却呈现出独有的宏伟与壮丽。

将分形几何与随机扰动相结合的一个技术范例是分数布朗运动（Fractional Brownian Motion）。与传统的无序随机扰动不同，FBM 引入了统计相关性。在计算机图形学中，它通过将多层不同频率和振幅的噪声函数（即‘倍频层’）进行线性叠加。每一层噪声代表一个特定的尺度，当这些层叠加时，低频部分勾勒出宏观的山脉起伏，高频部分则填充了岩石的细微纹理。这种方法有效地捕捉了自然界中的自亲和性（可以理解为更广义的“自相似性”），使得计算机生成的山脉、云彩不再是生硬的几何体，而具备了自然景观特有的复杂性与真实感。

在计算机图形学中，FBM 被用于生成逼真的自然场景和复杂的纹理图案，如模拟山脉、森林、云彩等自然景观，为游戏开发、影视制作等提供了强大的技术支持。[5]



“海岸不像防洪堤那样规则，山峰不是精确的金字塔或圆锥体，星星的间距并非均等，但这并非自然的畸形或分布失当，亦不妨碍生命的真实应用。”17 世纪英国学者理查德 · 本特利（Richard Bentley）的这种看法表明，把海岸线、山脉和天空的模式与欧氏几何相对比，是一种早已存在的直觉。

欧氏几何学的一个基本原则是：部分小于整体，但在分形几何学中，部分与整体之间的关系却变得模糊了起来。分形让大自然在每一个尺度上都记得自己，一座小山的走向，足以让自然回忆出山脉的形状；一根枝条的分叉，也能使自然还原出完整的大树。在分形中，部

[5] 上方左图：三维布朗曲面的单一实现
上方右图：FBM 生成的自然景观
下方图：游戏《我的世界》（Minecraft）的山地生成样貌

分承载着整体的本质，就像《华严经》中说的：“一花一世界，一叶一菩提”。

过去，我们崇尚简洁，试图将复杂的图形简化为易于研究的理想模型，事实上，对任何对象的仔细观察，通常都将导致高度无规则结构的发现，追求简化有时只是徒劳，现实世界的复杂与美丽本就是无穷无尽的，就在我们敢于探索的每一个尺度之上。

正文问题答案

问题 8.5.1.

问题 8.5.2.

问题 8.5.3.

问题 8.5.4.